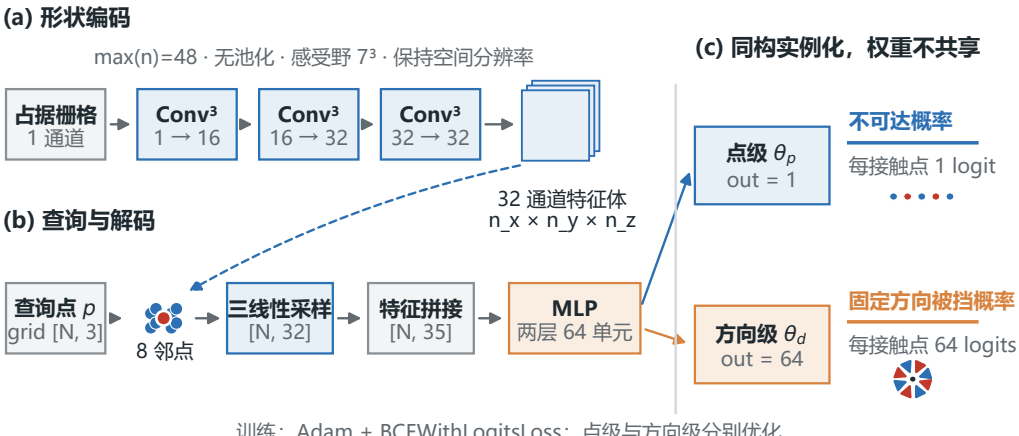

(a) 形状编码
max(n)=48 · 无池化 · 感受野 7³ · 保持空间分辨率
占据栅格
1 通道
Conv³
1 → 16
Conv³
16 → 32
Conv³
32 → 32
32 通道特征体
n_x × n_y × n_z
(b) 查询与解码
查询点 p
grid [N, 3]
8 邻点
三线性采样
[N, 32]
特征拼接
[N, 35]
MLP
两层 64 单元
(c) 同构实例化，权重不共享
点级 θp
out = 1
不可达概率
每接触点 1 logit
方向级 θd
out = 64
固定方向被挡概率
每接触点 64 logits
训练：Adam + BCEWithLogitsLoss；点级与方向级分别优化